

Relatório de Reflexão Crítica

Protótipo da app do Museu Nacional Soares dos Reis

Este protótipo foi criado com ajuda de inteligência artificial e cumpre o objetivo de apresentar a ideia da aplicação ao museu. Mas é apenas isso, uma maquete. Está longe de ser um produto real, e é essencial entender porquê. Abaixo estão os três problemas mais graves e o que a equipa realmente precisa fazer durante o semestre para transformar este projeto em software profissional.

1. Arquitetura — tudo numa peça só

O protótipo consiste num único ficheiro HTML: a interface, a lógica e os dados estão todos misturados. Não existe nenhum backend nem base de dados de verdade. Os pontos e as medalhas desaparecem sempre que se recarrega a página. A “afluência das salas” não vem de sensores reais, é apenas um número gerado aleatoriamente no código. Isso funciona para mostrar a ideia, mas não escala, não suporta muitos utilizadores e não tem qualquer resiliência.

2. Testes — zero testes automáticos

Não há nenhum teste automatizado: nenhum teste unitário, nenhum de integração, nem mesmo testes de interface. Tudo foi validado manualmente, clicando aqui e ali. Não sabemos se o gerador de roteiros aguenta entradas estranhas, se o quiz pode ser respondido várias vezes, ou se a app funciona bem em outro navegador ou outro telemóvel. Sem testes, qualquer alteração ao código pode causar erros sem que ninguém perceba.

3. Segurança — tudo corre no browser do utilizador

Os pontos, as medalhas e o código de desconto ficam armazenados apenas no navegador do visitante. Basta abrir a consola de desenvolvedor para alterar pontuações ou desbloquear a medalha de Ouro, sem fazer nada o desconto na loja seria facilmente fraudável. Além disso, como não há servidor, não há validação de dados no lado do servidor, nem proteção de dados pessoais dos visitantes. Isso viola a lei, especialmente o RGPD, que exige proteção rigorosa de informações sensíveis.

O que falta fazer, em Engenharia de Software

- *Levantar requisitos a sério: conversar com o museu e com visitantes reais, em vez de aceitar tudo o que a IA sugeriu.*
- *Desenhar a arquitetura: separar frontend, backend e base de dados, e conectar-se a sensores reais de afluência.*
- *Trabalhar em equipa com Git/GitHub: usar branches, pull requests e revisão de código entre colegas.*
- *Escrever testes: unitários, de integração e de aceitação, e ter um plano claro de testes.*
- *Montar CI/CD: automatizar builds, testes e deploy para garantir qualidade contínua.*
- *Tratar a segurança a sério: validar pontos e descontos no servidor, e cumprir todas as exigências do RGPD.*
- *Documentar o projeto: organizar o trabalho em sprints (Scrum ou Kanban), com entregas regulares e demos ao museu.*

Em resumo: o protótipo mostra bem a ideia, mas o trabalho do semestre não é simplesmente “polir o código”. É reconstruir com engenharia de software a sério aquilo que a inteligência artificial apenas esboçou.